

Тема: Развёртывание веб-сервера с использованием Amazon EC2

Выполнил: Andrei Boico

Группа: IA-240

Год: 2026

Цель работы

Изучить основные возможности Amazon EC2: создание виртуального сервера, настройку сетевого доступа, подключение по SSH, установку веб-сервера Nginx, размещение HTML-сайта и управление EC2 с помощью AWS CLI.

Пункт 1. Подготовка AWS и настройка доступа

В начале работы была открыта консоль Amazon Web Services. Для работы с EC2 был выбран регион **Europe (Frankfurt)** — **eu-central-1**.

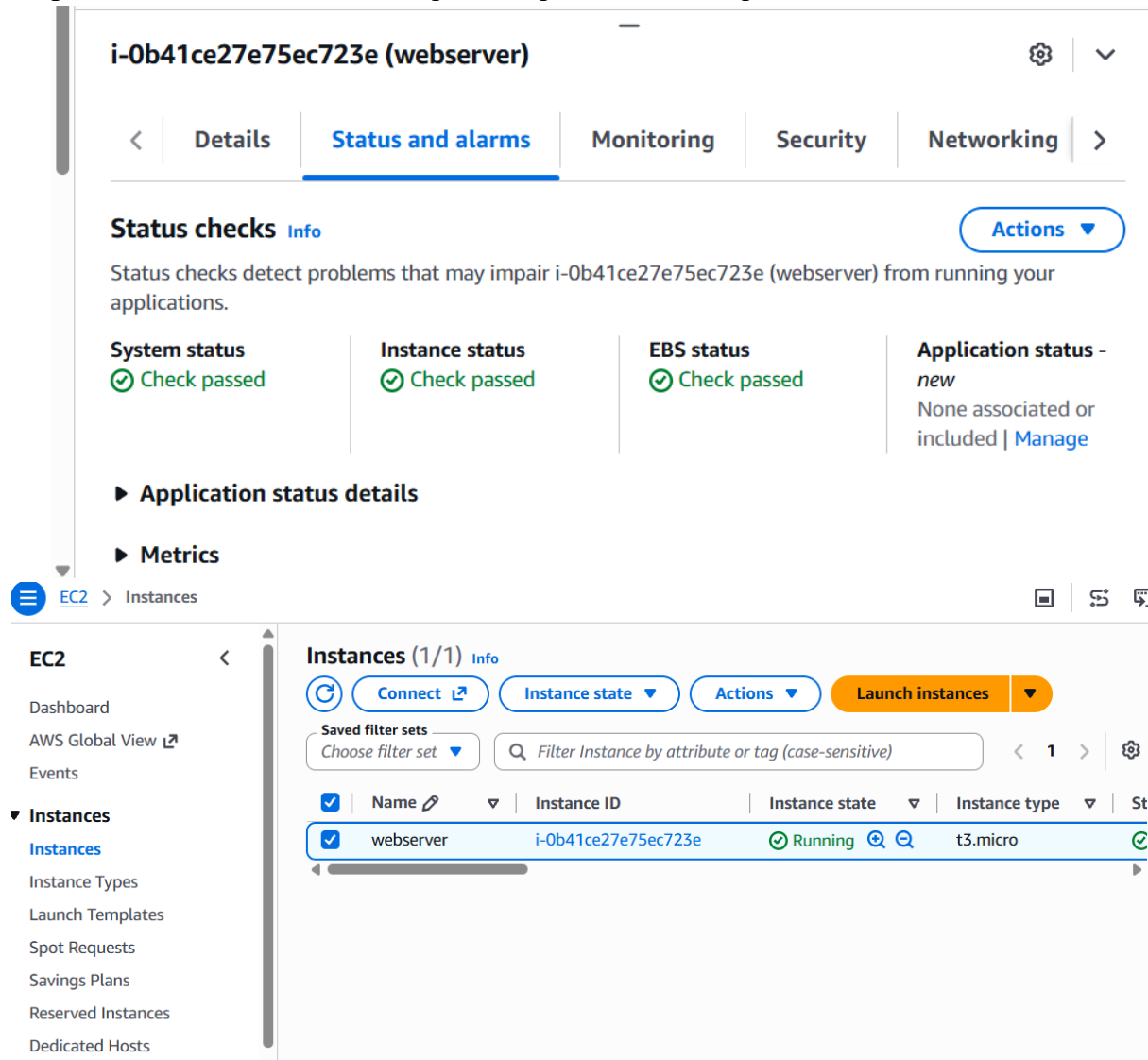
Также была настроена безопасность AWS и создана необходимая конфигурация для дальнейшей работы с виртуальным сервером.

Для подключения к EC2 был создан ключ:

`andrei-keypair`

Результат: AWS был подготовлен для создания EC2-инстанса.

Скриншот: консоль AWS с выбранным регионом / настройками.



Пункт 2. Создание EC2-инстанса и установка Nginx

В Amazon EC2 был создан виртуальный сервер с именем:

webserver

Основные параметры:

- Instance ID: i-0b41ce27e75ec723e
- Instance type: t3.micro
- Region: eu-central-1

- Availability Zone: eu-central-1c
- Key pair: andrei-keypair
- Security Group: webserver-sg
- Операционная система: Amazon Linux

Для установки веб-сервера использовался следующий User Data:

```
#!/bin/bash
dnf -y update
dnf -y install htop nginx
systemctl enable --now nginx
```

После запуска инстанса было получено:

3/3 checks passed

Затем через браузер был открыт публичный IP-адрес:

<http://3.77.42.105>

Открылась стандартная страница Nginx.

Результат: EC2-инстанс успешно создан, Nginx установлен и работает.

Скриншот: EC2 webserver + стандартная страница Nginx.

Пункт 3. Проверка состояния и мониторинга EC2

После создания сервера были проверены системные проверки EC2.

Инстанс показал:

3/3 checks passed

Также был открыт раздел **Monitoring**, где были просмотрены основные показатели работы сервера, включая CPU и сетевую активность.

Был также просмотрен системный журнал EC2 через:

Actions → **Monitor and troubleshoot** → **Get system log**

Detailed Monitoring дополнительно не включался.

Результат: состояние виртуального сервера было проверено, системные показатели и журнал доступны в AWS Console.

Скриншот: 3/3 checks passed и/или Monitoring.

Пункт 4. Подключение к EC2 по SSH

Для удалённого подключения к серверу использовался протокол SSH.

Ключ:

andrei-keypair.pem

находился в:

C:\Users\Admin\Downloads\andrei-keypair.pem

Подключение выполнялось из Windows CMD:

```
ssh -i "C:\Users\Admin\Downloads\andrei-keypair.pem" ec2-user@3.77.42.105
```

После успешного подключения появился терминал:

```
[ec2-user@ip-172-31-xx-xx ~]$
```

Для проверки пользователя была выполнена команда:

```
whoami
```

Результат:

```
ec2-user
```

Также была проверена операционная система:

```
cat /etc/os-release
```

Состояние Nginx проверялось командой:

```
systemctl status nginx
```

Nginx находился в состоянии:

```
active (running)
```

Результат: удалённое подключение к EC2 через SSH успешно выполнено.

Скриншот: терминал с подключением к EC2 и командой `whoami`.

```
PLATFORM_ID="platform:al2023"
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2023.12.20260918"
ANSI_COLOR="0;33"
CPE_NAME="cpe:2.3:amazon:amazon_linux:2023"
HOME_URL="https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.aws.amazon.com/linux/"
SUPPORT_URL="https://aws.amazon.com/premiumsupport/"
BUG_REPORT_URL="https://github.com/amazonlinux/amazon-linux-2023"
VENDOR_NAME="AWS"
VENDOR_URL="https://aws.amazon.com/"
SUPPORT_END="2029-06-30"

[ec2-user@ip-172-31-5-59 ~]$ systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 09:12:02 UTC; 16min ago
     Process: 3738 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 3753 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 3799 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3846 (nginx)
       Tasks: 3 (limit: 1059)
      Memory: 3.5M
         CPU: 86ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─3846 "nginx: master process /usr/sbin/nginx"
              └─3847 "nginx: worker process"
                └─3848 "nginx: worker process"

Sep 22 09:12:02 ip-172-31-5-59.eu-central-1.compute.internal systemd[1]: Starting nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server...
Sep 22 09:12:02 ip-172-31-5-59.eu-central-1.compute.internal nginx[3753]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Sep 22 09:12:02 ip-172-31-5-59.eu-central-1.compute.internal nginx[3753]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Sep 22 09:12:02 ip-172-31-5-59.eu-central-1.compute.internal systemd[1]: Started nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server.
lines 1-19/19 (END) ...skipping...
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 09:12:02 UTC; 16min ago
     Process: 3738 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 3753 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 3799 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3846 (nginx)
       Tasks: 3 (limit: 1059)
      Memory: 3.5M
         CPU: 86ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─3846 "nginx: master process /usr/sbin/nginx"
              └─3847 "nginx: worker process"
                └─3848 "nginx: worker process"

Sep 22 09:12:02 ip-172-31-5-59.eu-central-1.compute.internal systemd[1]: Starting nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server...
Sep 22 09:12:02 ip-172-31-5-59.eu-central-1.compute.internal nginx[3753]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Sep 22 09:12:02 ip-172-31-5-59.eu-central-1.compute.internal nginx[3753]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Sep 22 09:12:02 ip-172-31-5-59.eu-central-1.compute.internal systemd[1]: Started nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server.
```

Пункт 5. Размещение HTML-сайта на EC2

На локальном компьютере была создана папка:

C:\Users\Admin\Desktop\my-site

В ней были созданы три HTML-файла:

- index.html
- about.html
- contact.html

Главная страница содержала ссылки на страницы «О нас» и «Контакты».

Для передачи файлов на EC2 использовалась команда scp:

```
scp -i "C:\Users\Admin\Downloads\andrei-keypair.pem" index.html  
about.html contact.html ec2-user@3.77.42.105:~
```

После передачи файлов они были скопированы в директорию Nginx:

```
sudo cp ~/index.html ~/about.html ~/contact.html  
/usr/share/nginx/html/
```

После этого были проверены страницы сайта:

<http://3.77.42.105>

<http://3.77.42.105/about.html>

<http://3.77.42.105/contact.html>

Все три страницы успешно открывались в браузере.

Результат: простой HTML-сайт был размещён на веб-сервере Nginx в EC2.

Скриншоты:

1. Главная страница.
2. Страница «О нас».
3. Страница «Контакты».

```
C:\Users\Admin>mkdir C:\Users\Admin\Desktop\my-site  
  
C:\Users\Admin>cd C:\Users\Admin\Desktop\my-site  
  
C:\Users\Admin\Desktop\my-site>dir  
Volume in drive C has no label.  
Volume Serial Number is 8A4D-7836  
  
Directory of C:\Users\Admin\Desktop\my-site  
  
24.09.2026  16:43    <DIR>          .  
24.09.2026  16:41    <DIR>          ..  
24.09.2026  16:43                310 about.html  
24.09.2026  16:43                270 contact.html  
24.09.2026  16:42                302 index.html  
                3 File(s)                882 bytes  
                2 Dir(s)  202 917 896 192 bytes free  
  
C:\Users\Admin\Desktop\my-site>|
```



```
aws ec2 describe-instances --region eu-central-1
```

Затем виртуальный сервер был остановлен с помощью AWS CLI:

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-0b41ce27e75ec723e --region eu-central-1
```

После выполнения команды состояние инстанса сначала изменилось на:

`stopping`

После завершения операции состояние стало:

`stopped`

Таким образом, EC2-инстанс был успешно остановлен.

Результат: управление состоянием EC2 с помощью AWS CLI успешно выполнено.

Скриншот: AWS CloudShell с командой `stop-instances` и состояние `Stopped` в EC2 Console.

Итоговый результат

В ходе выполнения лабораторной работы были выполнены все основные этапы работы с Amazon EC2:

1. Подготовлена AWS-среда.
2. Создан EC2-инстанс `webserver`.
3. Настроена Security Group.
4. Установлен и запущен Nginx.
5. Проверено состояние EC2 и мониторинг.
6. Выполнено SSH-подключение к серверу.
7. Создан и размещён HTML-сайт.
8. Файлы сайта переданы на сервер с помощью SCP.
9. EC2 был остановлен через AWS CLI.

В результате был получен практический опыт создания и управления виртуальным сервером в облачной инфраструктуре AWS.

Вывод

В данной лабораторной работе я изучил основные возможности сервиса Amazon EC2. Я научился создавать виртуальный сервер, настраивать правила сетевого доступа, подключаться к нему через SSH, устанавливать Nginx и размещать HTML-файлы на веб-сервере. Также была изучена передача файлов с помощью SCP и управление состоянием EC2 через AWS CLI. Полученные навыки могут использоваться для базового развёртывания веб-сайтов и веб-приложений в облаке.